தீர்வு:

(i) 4 காலி இடங்களை 4 எழுத்துகளைக் கொண்டு எத்தனை வழிகளில் நிரப்பலாமோ அத்தனை 4 எழுத்துச் சரங்கள் இருக்கும். இதில் எழுத்துகள் திரும்பவரக்கூடாது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். முதல் இடத்தை B, I, R, D என்ற எழுத்துகளில் ஒன்றினைக் கொண்டு 4 வெவ்வேறான வழிகளில் நிரப்பலாம். இதே போல, இரண்டாவது இடத்தை மீதமுள்ள 3 எழுத்துகளைக் கொண்டு 3 வெவ்வேறான வழிகளிலும், மூன்றாவது இடத்தை 2 வழியிலும் நிரப்பலாம், நான்காவது இடத்தை 1 வழியிலும் நிரப்பலாம்.

ஆகவே, 4 இடங்களை நிரப்பும் வழிகளின் எண்ணிக்கை, பெருக்கல் விதிப் படி $4\times3\times2\times1 = 24$. எனவே, தேவையான எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை 24 ஆகும்.

(ii) இங்கு 5 இடங்களை நிரப்ப 5 வெவ்வேறான எழுத்துகள் உள்ளன. முதல் இடத்தை P,R,I,M,E என்ற எழுத்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றைக் கொண்டு 5 வழிகளில் நிரப்பலாம். முதல் இடத்தை 5 எழுத்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றைக் கொண்டு நிரப்பிய பின்பு, மீதமுள்ள 4 எழுத்துகளைக் கொண்டு இரண்டாவது இடத்தையும், மூன்றாம் இடத்தை நிரப்ப 3 எழுத்துக்களும் மேலும் நான்காம் இடத்தை நிரப்ப 2 எழுத்துகளும் உள்ளன. மீதமுள்ள கடைசி எழுத்தை ஐந்தாம் இடத்தில் நிரப்பலாம்.

எனவே, ஐந்து இடங்களை நிரப்பும் வழிகளின் எண்ணிக்கை $5\times4\times3\times2\times1 = 120$.

குறிப்பு: இந்த இரு நிலைகளுக்கும் இடையே உள்ள ஒப்புமையை கவனிக்க.

எடுத்துக்காட்டு 4.9 FLOWER என்ற வார்த்தையில் உள்ள 6 எழுத்துகளைக் கொண்டு கீழ்க்காணும் கட்டுப்பாடுகளுடன் எத்தனை எழுத்துச் சரங்களை உருவாக்கலாம்.

(i) F இல் தொடங்க வேண்டும் அல்லது R இல் முடிக்க வேண்டும்.

(ii) F இல் தொடங்கவோ, R இல் முடிக்கவோ கூடாது.

தீர்வு:

எந்த ஒரு எழுத்துச் சரத்திலும் F, L, O, W, E, R என்ற எழுத்துகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரே ஒரு முறைதான் வரும்.

(i) ஒரு எழுத்துச் சரத்தை F இல் தொடங்கினால் மீதமுள்ள ஐந்து இடங்களை L, O, W, E, R என்ற எழுத்துகளைக் கொண்டு நிரப்பலாம்.

எழுத்துகளைத் திரும்ப பயன்படுத்த முடியாது என்பதால் 2 ஆவது, 3 ஆவது, 4 ஆவது, 5 ஆவது மற்றும் 6 ஆவது இடங்களை முறையே 5, 4, 3, 2 மற்றும் 1 வழிகளில் நிரப்பலாம்.

எனவே பெருக்கல் விதிப்படி, F இல் தொடங்கும் எழுத்துச் சரங்களை $5\times4\times3\times2\times1 = 120$ வழிகளில் அமைக்கலாம்.

F					
1 வழி	5 வழி	4 வழி	3 வழி	2 வழி	1 வழி

படம் 4.4

ஒரு சரம் R இல் முடியவேண்டும் எனில் மீதமுள்ள 5 இடங்களை F, L, O, W, E என்ற எழுத்துகளைக் கொண்டு நிரப்பலாம்.

மேற்சொன்னது போலவே R இல் முடியும் எழுத்துச் சரங்களையும் 120 வழிகளில் அமைக்கலாம்.

					R
5 வழி	4 வழி	3 வழி	2 வழி	1 வழி	1 வழி

படம் 4.5

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 198 11/11/2024 14:42:31